

院教学指导委员会主任 (院长)	学院分管教学 (副院长)	审核人 (专业负责人)	执笔人
刘 涛	叶祖洋	樊香宜	吴红丹

环境工程（数智环境技术方向）专业培养方案

Curriculum for undergraduate of Environmental Engineering Major (Digital and Intelligent Environmental Technology Direction)

一、专业介绍

环境工程专业成立于1998年，为4年制学士学位授予专业。专业着眼国际前沿，面向国家生态环境保护和矿冶行业绿色低碳转型的战略需求，以解决水污染、大气污染、土壤污染和固体废弃物污染等环境问题为目标，结合现代信息技术与工程手段研究和开发污染防治新技术、新工艺、新方案等。依托矿业工程、冶金工程等优势特色学科，在冶金二次资源高效利用、高浓度难降解工业废水处理、烧结烟气多污染物协同控制、矿冶环境生态修复等领域开展研究工作，取得多项标志性成果。

专业现有教师24人，包括专任教师22人，实验教师2人。

I. Professional Introduction

The environmental engineering major was established in 1998 as a 4-year bachelor's degree-granting program. The program focuses on the international frontier, facing the strategic needs of national ecological environmental protection and green low-carbon transformation of mining and metallurgical industry, aiming at solving environmental problems such as water pollution, air pollution, soil pollution and solid waste pollution, and combining modern information technology and engineering means to research and develop new technologies, processes and programs for pollution prevention and control. Relying on the advantageous and characteristic disciplines of mining engineering and metallurgical engineering, the program has carried out research in the fields of efficient utilization of secondary resources in metallurgy, treatment of high-concentration and difficult-to-degrade industrial wastewater, synergistic control of multi-pollutants in sintered flue gas, and ecological restoration of mining and metallurgical environments, etc., and has achieved a number of landmark results.

The major has 24 teachers, including 22 professional teachers and 2 laboratory teachers.

二、培养目标

针对国家生态环境保护和矿冶行业绿色低碳转型的战略需求，本专业以立德树人为根本，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，具有坚定的理想信念、良好的人文素养、职业操守、社会责任感和可持续发展理念，系统掌握环境工程领域的基础理论和工程技术方法，具备环境数字化与智能化技术的专业知识与应用技能，能够运用现代信息技术与工程手段对复杂环境问题进行分析、建模、预测与决策支持，具有一定的国际视野及较强的工程实践、协同创新和终身学习的能力，能够胜

任区域生态环境治理和矿冶行业环境污染控制工程的设计与运营、环境监测与大数据分析、环境评价与智慧环境管理等相关工作的高素质交叉复合应用型人才。期待毕业生在毕业后5年左右达到以下目标：

1. 具有坚定的理想信念、良好的人文社会科学素养、职业和工程伦理道德及社会责任感，能够在工程实践中综合考虑法律法规、社会伦理、环境保护和可持续发展原则；
2. 能够综合运用数学、自然科学及环境工程专业知识，掌握环境数字化与智能化技术，具备系统分析和解决复杂环境工程问题的能力，胜任区域生态环境治理及矿冶行业环境污染控制的工程设计、技术开发、运营管理、环境监测与大数据分析等工作，并具有一定的创新能力；
3. 具有良好的沟通协调、组织管理能力和团队合作精神，能在多学科、多部门协作的项目中作为骨干或者领导有效的发挥作用；
4. 具有一定的国际视野和终身学习的意识，能够持续关注国内外环境保护、数字化转型及绿色低碳发展领域的前沿技术与发展趋势，适应行业和社会变革的发展。

II. Training Objectives

Aiming at the strategic needs of national ecological environmental protection and green low-carbon transformation of mining and metallurgy industry, this major is based on the fundamental principle of establishing morality and cultivating socialist builders and successors with all-round development in morality, intellectuality, physique, aesthetics and labor. They have strong ideals and beliefs, good humanistic qualities, professional ethics, social responsibility and the concept of sustainable development, and are able to systematically master the basic theories and engineering methods in the field of environmental engineering, have professional knowledge and application skills of environmental digital and intelligent technology, and are able to use modern information technology and engineering means to analyze, model, predict and support decision-making on complex environmental issues. These high-quality cross-composite applied talents have a certain international vision and strong ability of engineering practice, collaborative innovation and lifelong learning, and are capable of designing and operating regional ecological environmental governance and environmental pollution control projects in mining and metallurgy industry, environmental monitoring and big data analysis, environmental evaluation and intelligent environmental management and other related work. We expect graduates to achieve the following goals about 5 years after graduation:

1. They are required to have strong ideals and beliefs, good humanities and social sciences literacy, professional and engineering ethics, and a sense of social responsibility, and to be able to synthesize the principles of laws and regulations, social ethics, environmental protection, and sustainable development in their engineering practices;
2. They are required to be able to make comprehensive use of mathematics, natural science and environmental engineering professional knowledge, master environmental digitalization and intelligent technology, have the ability to systematically analyze and solve complex environmental engineering problems, and be competent in engineering design, technology development, operation and management, environmental monitoring and big data analysis of regional ecological environment governance and environmental pollution control in mining and metallurgy industry, and have certain innovative ability;
3. They are required to have good communication and coordination, organization and management skills and teamwork spirit, and be able to function effectively as a backbone or leader in multidisciplinary and multidepartmental collaborative projects;
4. They are required to have a certain degree of international vision and awareness of lifelong learning, and

be able to continuously pay attention to the cutting-edge technologies and development trends in the fields of environmental protection, digital transformation and green low-carbon development at home and abroad, and adapt to the development of the industry and social changes.

三、专业特色

依托矿业工程、冶金工程等优势特色学科，环境工程专业形成了“以区域和矿冶行业污染治理为主线，解决复杂环境工程问题为目标，融合现代技术为手段，培养学生工程实践能力和创新创业能力”的本科生培养特色，成为我国中部具有行业特色的环境工程高层次人才培养和科技创新基地。

III. Professional Characteristics

Relying on the advantageous and characteristic disciplines of mining engineering and metallurgical engineering, the major of environmental engineering has formed the undergraduate training characteristics of “focusing on the pollution control of regional and mining and metallurgical industries, solving complex environmental engineering problems as the goal, integrating modern technology as the means to cultivate students' engineering practice ability and innovation and entrepreneurship”, and has become a base for training high-level talents of environmental engineering and scientific and technological innovation in the central part of China with industrial characteristics. It has become a base for training high-level talents in environmental engineering and scientific and technological innovation in central China with industrial characteristics.

四、毕业要求与毕业指标观测点

1. 毕业要求

(1) 工程知识：能够综合运用数学、自然科学、计算、工程基础和环境工程专业知识用于解决复杂环境工程问题。

(2) 问题分析：能够应用数学、自然科学和环境工程科学的基本原理，识别和表达区域和矿冶行业的复杂环境工程问题，并结合文献资料研究，综合考虑可持续发展的要求，分析过程的影响因素，以获得有效结论。

(3) 设计/开发解决方案：能够根据区域生态环境治理和矿冶行业环境污染防治要求，对复杂环境工程问题设计和开发合理的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元或工艺流程，在设计环节中体现创新性，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

(4) 研究：能够基于环境科学原理，采用科学方法对区域和矿冶行业的复杂环境工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

(5) 使用现代工具：针对区域和矿冶行业的复杂环境工程问题，能够开发、选择与使用恰当的现代分析仪器、信息技术工具、资源和软件对复杂工程问题进行模拟和预测，并理解其局限性。

(6) 工程与可持续发展：能够基于环境工程相关背景知识进行合理分析，评价环境专业工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并能对方案进行优化，理解应承担的责任。

(7) 工程伦理与职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有良好的人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在环境工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行环境保护的社会责任。

(8) 个人和团队：具备团队协作的精神，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

(9) 沟通：能够就复杂的环境工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计说明书、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通

和交流，理解、尊重语言和文化差异。

(10) 项目管理：理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，具有较强的组织管理能力。

(11) 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和快速适应发展的能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

IV. Graduation Requirements and Graduation Indicator Observation Points

1. Graduation requirements

(1) Engineering knowledge: Students can integrate mathematical, natural science, computational, and engineering fundamentals with specialized environmental engineering knowledge to solve complex environmental engineering problems.

(2) Problem Analysis: Students are able to apply the basic principles of mathematics, natural sciences, and environmental engineering sciences to identify and articulate complex environmental engineering problems in the regional and mineral metallurgical industries, and analyze the influencing factors of the processes in conjunction with literature research, taking into account the requirements of sustainable development, in order to obtain valid conclusions.

(3) Design/Development of Solutions: Students will be able to design and develop rational solutions to complex engineering problems in pollution prevention and control based on the requirements of environmental pollution prevention and control in the regional and mineral metallurgical industries, designing systems, units, or processes to meet specific needs, demonstrating innovativeness in the design process and considering the feasibility from the health, safety, and environmental, total life-cycle cost and net-zero-carbon requirements, legal and ethical, social, and cultural.

(4) Research: Students will be able to conduct research based on the principles of environmental science and using scientific methods on complex environmental engineering problems in the regional and mineral metallurgical industries, including designing experiments, analyzing and interpreting data, and synthesizing information to obtain reasonable and valid conclusions.

(5) Use of Modern Tools: Student are able to develop, select and use appropriate modern analytical instruments, information technology tools, resources and software for modeling and predicting complex engineering problems in regional and mineral metallurgical industry, and to understand their limitations.

(6) Engineering and Sustainable Development: Students will be able to analyze and evaluate the impacts of major environmental engineering practices and solutions to complex engineering problems on health, safety, the environment, the law, and economic and social sustainability based on a sound analysis of relevant background knowledge in environmental engineering, as well as to optimize the solutions, and to understand the responsibilities that should be assumed.

(7) Engineering Ethics and Professional Norms: Students should have the awareness of engineering for the country and for the people, have good humanities and social sciences literacy and a sense of social responsibility, be able to understand and apply engineering ethics, abide by engineering professional ethics, norms and relevant laws in environmental engineering practice, and fulfill the social responsibility of environmental protection.

(8) Individuals and teams: students possess the spirit of teamwork and are able to assume the roles of individual, team member, and leader in a diverse, multidisciplinary context.

(9) Communication: Students will be able to communicate effectively with industry peers and the public on complex environmental engineering issues, including writing reports and design specifications, making presentations, and articulating or responding to instructions. And have some international perspective, be able to communicate and interact in a cross-cultural context, understand and respect language and cultural differences.

(10) Project Management: Students understand and master the management principles and economic decision-making methods related to engineering projects and are able to apply them in a multidisciplinary environment with strong organizational and management skills.

(11) Lifelong Learning: Students have a sense of self-directed and lifelong learning, the ability to continually learn and quickly adapt to developments, the ability to understand the impact of broad technological change on engineering and society, to adapt to new technological changes, and the ability to think critically.

表1 培养目标实现矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1		√		
毕业要求 2	√	√		
毕业要求 3	√	√		
毕业要求 4		√		
毕业要求 5		√		√
毕业要求 6	√			
毕业要求 7	√		√	
毕业要求 8			√	
毕业要求 9			√	√
毕业要求 10		√	√	
毕业要求 11				√

2. 毕业指标观测点

2. Graduation indicator observation points

表2 毕业要求与观测指标点

毕业要求 1（工程知识）：能够综合运用数学、自然科学、计算、工程基础和环境工程专业知识用于解决复杂环境工程问题。	1-1 掌握自然科学知识，能够将物理、化学、生物等自然科学知识用于识别和表达复杂环境工程问题。
	1-2 掌握数学知识，能够针对具体的复杂工程问题建立数学模型，并运用计算方法进行分析与求解。
	1-3 掌握工程基础知识，能够深入了解环境领域相关的工程原理，结合工程计算与现代分析工具，推演和分析复杂环境工程问题。
	1-4 掌握环境工程专业知识，能深入了解环境保护相关技术的基本原理，针对复杂环境工程问题比较和优化解决方案。

毕业要求 2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和环境工程科学的基本原理，识别和表达区域和矿冶行业的复杂环境工程问题，并结合文献资料研究，综合考虑可持续发展的要求，分析过程的影响因素，以获得有效结论。	2-1 能够运用环境工程学科基本原理，识别和判断复杂环境工程问题的关键环节。
	2-2 能够运用数学和自然科学原理，对复杂环境工程问题进行准确描述和表达。
	2-3 能够运用环境工程学科专业知识，分析区域和矿冶行业的复杂环境工程问题并寻求可替代的解决方案。
	2-4 能够综合应用所学原理和知识，结合文献研究分析区域和矿冶行业复杂环境工程问题的影响因素，并在综合考虑环境保护与可持续发展的基础上，获得有效结论。
毕业要求 3（设计/开发解决方案）：能够根据区域生态环境治理和矿冶行业环境污染防治要求，对复杂环境工程问题设计和开发合理的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元或工艺流程，在设计环节中体现创新性，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。	3-1 掌握环境工程设计、技术产品及服务开发的基本方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
	3-2 能够针对特定的区域和矿冶行业环境工程技术需求，对工艺单元（部件）进行设计和计算。
	3-3 能够设计系统或工艺流程，对设计方案进行对比和优选，体现创新性。
	3-4 能够在解决方案设计过程中综合考虑健康、安全与环境、法律与伦理、社会及文化等因素，满足全生命周期成本与净零碳要求。
毕业要求 4（研究）：能够基于环境科学原理，采用科学方法对区域和矿冶行业的复杂环境工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。	4-1 能够基于科学实验的原理及方法，通过文献研究，调研和分析复杂环境工程问题的解决方案。
	4-2 根据研究对象特征，选择研究路线，有针对性的设计科学可行的实验方案。
	4-3 能够根据实验方案安全地开展实验，正确地采集、分析和解释研究数据，并通过信息综合得到有效的结论。
毕业要求 5（使用现代工具）：针对区域和矿冶行业的复杂环境工程问题，能够开发、选择与使用恰当的现代分析仪器、信息技术工具、资源和软件对复杂工程问题进行模拟和预测，并理解其局限性。	5-1 掌握环境工程领域常用的现代分析仪器、信息技术工具、软件和模型的原理和使用方法，并理解其局限性。
	5-2 能够选择和使用恰当的环境仪器、信息资源和数据处理软件，对复杂环境工程问题进行分析、计算和设计。
	5-3 能够针对具体的对象，开发或选择合适的软件和模型，对复杂环境工程问题进行模拟和预测，并分析其局限性。
毕业要求 6（工程与可持续发展）：能够基于环境工程相关背景知识进行合理分析，评价环境专业工程实践和复杂环境工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并能对方案进行优化，理解应承担的责任。	6-1 了解环境工程领域的技术标准、规范、产业政策及法律法规，理解针对复杂环境工程问题的工程实践对环境保护和社会可持续发展的影响。
	6-2 能够分析和评价环境工程实践和复杂环境工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并能对方案进行优化，理解应承担的责任。

毕业要求 7（工程伦理与 职业规范）：有工程报国、工程为民的意识，具有良好的人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在环境工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律法规，履行环境保护的社会责任。	7-1 有工程报国、工程为民的意识，具备良好的人文社会科学素养，树立和践行社会主义核心价值观，理解并恪守诚实、公正、守信的工程职业道德与规范，能够在环境工程实践中自觉遵守相关法律法规。
	7-2 理解环境工程师在保障公众安全、健康和福祉方面的重要职责，具备强烈的社会责任感和环境保护使命感，能够在环境工程实践中践行工程伦理，主动履行环境保护的社会责任。
毕业要求 8（个人和团队）：具备团队协作的精神，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	8-1 具有团队意识，能够与团队成员进行有效沟通和合作。
	8-2 能够胜任团队成员或负责人的角色与责任，有效地完成自己所承担的任务，并在多样化、多学科背景的团队成员合作中开展工作。
毕业要求 9（沟通）：能够就复杂的环境工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计说明书、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。	9-1 能够利用科技论文、设计说明书等载体，或通过讲座、报告等形式，就复杂的环境工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，清晰地表达观点。
	9-2 具备一定的国际视野，了解环境工程及其相关领域的国际进展，理解并尊重不同语言 and 文化的差异，具备在跨文化背景下与国际同行进行有效口头与书面交流的能力。
毕业要求 10（项目管理）：理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，具有较强的组织管理能力。	10-1 掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，理解环境工程项目过程中涉及的工程管理与经济决策问题，并能在多学科环境中应用。
	10-2 能够将工程管理的原理和经济决策的方法用于环境工程项目及设施的设计、运营及管理。
毕业要求 11（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和快速适应发展的能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。	11-1 能够认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识，理解广泛的技术变革对工程与社会发展的影响，具备批判性思维能力。
	11-2 掌握自主学习的方法和拓展知识、提升能力的途径，能够不断获取和更新新知识与技能，主动适应科技进步与行业发展的需求。

五、专业主干课程

环境工程导论、智能环境工程基础、工程流体力学、环境工程原理、环境化学、环境工程微生物学、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物处理与处置、物理性污染控制、环境监测、环境影响评价、环境工程前沿讨论、环境规划与智慧管理。

V. Core Courses

Introduction to Environmental Engineering, Fundamentals of Intelligent Environmental Engineering, Engineering Fluid Mechanics, Principles of Environmental Engineering, Environmental Chemistry, Environmental Engineering Microbiology, Water Pollution Control Engineering, Air Pollution Control Engineering, Solid Waste Treatment and Disposal, Physical Pollution Control, Environmental Monitoring, Environmental Impact Assessment, Frontier Discussions in Environmental Engineering, Environmental Planning and Intelligent Management.

六、基本学制：四年

VI. Recommended Length of the Program : 4 years

七、授予学位：工学学士

VII. Degree: Bachelor of Engineering

学生修满所规定的最低毕业学分，符合武汉科技大学授予学士学位规定，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求：160学分

课程类型		学分要求	课程类型		学分要求
1、公共课程平台		44	3、专业课程模块		47
公共基础课程		28	专业必修课程		38
通识教育课程	必修	10	专业选修课程		9
	选修	6	4、实践教学模块		20.5
2、学科基础平台		42.5	专业实践课程	必修	20.5
专业学科基础课程	必修	40.5			
	选修	2		5、素质拓展模块	

*通识教育选修课6学分包括：理工类、医学类、人文社科类、经济管理类中选择2学分（学生在本专业所属类别外的3个类中选择2个学分）；思想政治及新时代素质教育类选择2学分（“四史”至少选修1个学分）；美育教育类选择2学分（美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类课程至少选修1个学分）。

VIII. Credits required for graduation : 160 credits

Type of Courses		Academic Credits	Type of Courses		Academic Credits
1.Common Courses		44	3.Specialized Courses		47
Common Basic Courses		28	Required Courses		38
General Education Courses	Required Courses	10	Elective Courses		9
	Elective Courses	6	4.Practicum and Internship Courses		20.5
2.General Disciplinary Courses		42.5	Disciplinary Practical Courses	Required Courses	20.5
Disciplinary Basic Courses	Required Courses	40.5			
	Elective Courses	2	5.Quality Development Courses		6

九、学分比例

IX. Ratio of Credits

1、必修选修学分比例

The proportion of compulsory elective credits

类别	学分	占总学分比例
必修	143	89.4%
选修	17	10.6%

2、实践教学环节学分比例

The Proportion of credits in practice teaching

实践教学环节	实验教学学分	24.4	31.813%
	实践教学模块	20.5	
	素质拓展模块	6	

十、辅修

修读本专业辅修课程达到26学分且主修专业达到毕业要求者，颁发辅修专业证书。修读本专业辅修课程达到40学分（含实践教学），并达到辅修学位授予条件的，颁发辅修学位证书。

X.Minor

The minor certificate will be issued to those who have completed 26 credits of minor courses of their own major and their major has met the graduation requirements. The minor degree certificate will be issued to those who have completed 40 credits of minor courses (including practical teaching) and meet the conditions for awarding minor degree.

十一、毕业要求实现矩阵

XI. Graduation Realization Matrix

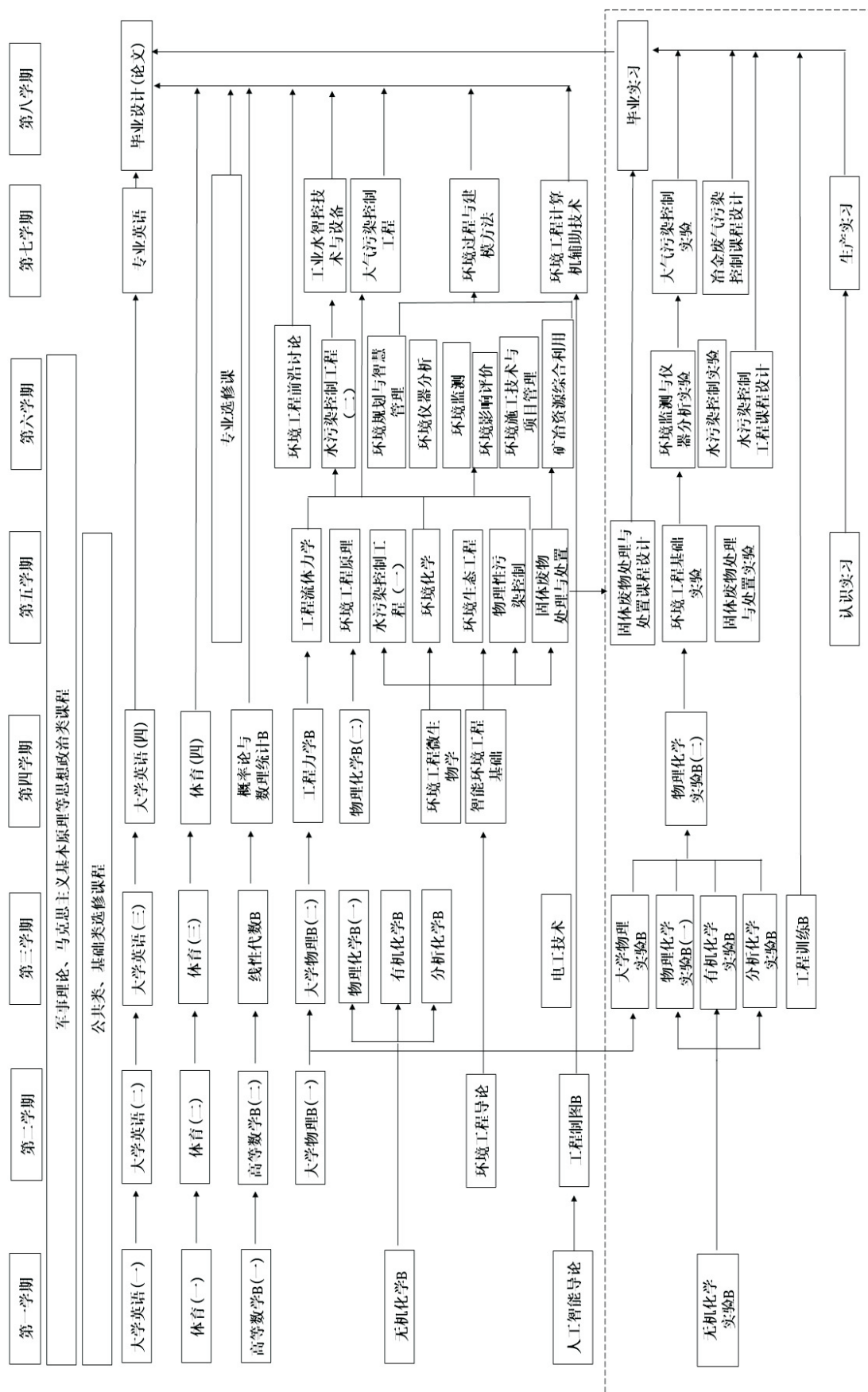
课程名称		毕业 要求 1				毕业 要求 2				毕业 要求 3				毕业 要求 4			毕业 要求 5			毕业 要求 6		毕业 要求 7		毕业 要求 8		毕业 要求 9		毕业 要求 10		毕业 要求 11	
		1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	3-3	3-4	4-1	4-2	4-3	5-1	5-2	5-3	6-1	6-2	7-1	7-2	8-1	8-2	9-1	9-2	10-1	10-2	11-1	11-2
公共 课程 平台 课程	思想道德与法治												L									M								L	
	中国近现代史纲要																					M									
	马克思主义基本原理																					L								M	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																					H								M	
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																					H								M	
	人工智能导论		H														H	M													
	大学英语（1~4）																									M				H	
	体育（1~4）																							M							
	大学生心理健康教育																													M	
	职业生涯规划与就业指导																					M								M	
	军事课																							M							
	国家安全教育																				L		M								
	形势与政策												L									M									
学 科 基 础 平 台 课 程	工程制图 B									L						M															
	线性代数		M																												
	高等数学 B（1-2）		H			M																									
	大学物理 B（1-2）	M																													
	大学物理实验 B												M																		
	无机化学 B	M																													
	无机化学实验 B												M																		
	物理化学 B（1-2）					M																									
	物理化学实验 B（1-2）												M																		

课程名称		毕业 要求 1				毕业 要求 2				毕业 要求 3				毕业 要求 4			毕业 要求 5			毕业 要求 6		毕业 要求 7		毕业 要求 8		毕业 要求 9		毕业 要求 10		毕业 要求 11	
		1- 1	1- 2	1- 3	1- 4	2- 1	2- 2	2- 3	2- 4	3- 1	3- 2	3- 3	3- 4	4- 1	4- 2	4- 3	5- 1	5- 2	5- 3	6- 1	6- 2	7- 1	7- 2	8- 1	8- 2	9- 1	9- 2	10- 1	10- 2	11- 1	11- 2
学科基础 平台课程	有机化学 B	M																													
	有机化学实验 B												M																		
	分析化学 B	M																													
	分析化学实验 B												M																		
	概率论与数理统计 B		M																												
	工程力学 B			L			H																								
	电工技术			M																											
专业课程模块	工程流体力学			H			H																								
	大气污染控制工程（双语）				M			H		H																H					
	环境工程微生物学	H				M																									
	环境化学			M		H																									
	水污染控制工程（一）				M			H		M																					
	水污染控制工程（二）				H			H		H																					
	物理性污染控制				H			M		M																					
	环境影响评价																	H	M	H											
	固体废物处理与处置				M			H		H																					
	环境监测					M													H												
	环境工程原理			H		H					M																				
	环境工程导论											M										H							H		
	智能环境工程基础			H														H							M						
	环境工程前沿讨论								M										M				H			H					
	环境仪器分析																H	H													
	环境工程基础实验												H												H						
	环境监测与仪器分析实验													H	M										H						
	水污染控制实验													H	M																
	大气污染控制实验													H	M																

课程名称		毕业 要求 1				毕业 要求 2				毕业 要求 3				毕业 要求 4			毕业 要求 5			毕业 要求 6		毕业 要求 7		毕业 要求 8		毕业 要求 9		毕业 要求 10		毕业 要求 11		
		1- 1	1- 2	1- 3	1- 4	2- 1	2- 2	2- 3	2- 4	3- 1	3- 2	3- 3	3- 4	4- 1	4- 2	4- 3	5- 1	5- 2	5- 3	6- 1	6- 2	7- 1	7- 2	8- 1	8- 2	9- 1	9- 2	10- 1	10- 2	11- 1	11- 2	
专业课程模块	固体废物处理与 处置实验													H	M																	
	环境生态工程												H						M			H										
	环境工程计算机 辅助技术															M	H															
	环境规划与智慧 管理																		H								L					
	矿冶资源综合利 用				M							M																				
	环境施工技术与 项目管理											M																H	H			
	工业水智控技术 与设备											M								M									M			
	环境大数据分析 及可视化			M										H			H															
	专业英语																										H				M	
	环境过程与建模 方法		H			M												H														
实践教学模块	认识实习																		M	M												
	生产实习																		M	H					H							
	毕业实习																		H	H					M							
	毕业设计（论文）								H		H			H	M											H		M		H		
	冶金废气污染控 制课程设计								L		H						M								L							
	水污 染控制工程 课程设计								L		H						M								L							
	固体废物处理与 处置课程设计								L		H						M								L							
	工程训练 B																								M							

十二、课程修读进程表
 (四年制本科 2025级 环境工程专业“数智环境技术方向”)

XII.Course review Process Map



十三、教学环节设置及学分分布表（四年制本科 2025级 环境工程专业“数智环境技术方向”）

XIII. Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	公共课程平台课程	必修	5105017 思想道德与法治 Moral Cultivation and Basics of Law	3	48	42	0	0	6	1		
			5103001 中国近现代史纲要 An Outline of Modern and Contemporary History of China	3	48	42	0	0	6	2		
			5102001 马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism	3	48	44	0	0	4	3		
			5101005 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Theoretical system of socialism with Chinese characteristics	3	48	32	0	0	16	4		
			5101006 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	32	0	0	16	4		
			1401010 大学英语（一） College English (I)	2	32	32	0	0	0	1		
			1401062 大学英语（二） College English(II)	2	32	32	0	0	0	2		
			1401011 大学英语（三） College English (III)	2	32	32	0	0	0	3		
			1401064 大学英语（四） College English (IV)	1	16	16	0	0	0	4		
			1501882 体育(一) Physical Education (I)	1	26	26	0	0	0	1		
			1501883 体育(二) Physical Education (II)	1	34	34	0	0	0	2		
			1501884 体育(三) Physical Education (III)	1	34	34	0	0	0	3		
			1501885 体育(四) Physical Education (IV)	1	34	34	0	0	0	4		
			5106001 形势与政策 World Affairs and State Policy	2	64	64	0	0	0	1-8		分散进行
			1501024 体质健康测试 Physical Health Test	0	16	0	0	0	16	1-8		分散进行
	通识教育课程	必修	5107001 国家安全教育 National Security Education	1	16	8	0	0	8	2		

教学环节设置及学分分布表 (四年制本科 2025级 环境工程专业“数智环境技术方向”)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	公共课程 平台课程	必修	1306018 人工智能导论 National Security Education	2	32	20	0	12	0	1		
			2501016 大学生劳动教育 College student labor education	1	32	2	0	0	30	1-4		分散进行
			2502006 大学生心理健康教育 Mental Health Education	2	32	24	0	0	8	1		
			2503001 职业生涯规划与就业指导 Career Planning and Employment Guidance	1	16	16	0	0	0	2		
			2504005 军事理论 Military Theory	2	36	36	0	0	0	2		
			8001003 大学生创新创业基础 Foundation of Innovation and Entrepreneurship for college students	1	16	16	0	0	0	2		
		选修	经济管理类1学分 Economic and Management1 Academic Credit									
			人文社科类1学分 Humanity and Social Sciencel Academic Credit									
			思想政治及新时代素质教育类2学分 Ideological and Political Education2 Academic Credit									
			美育教育类2学分 Art Education2 Academic Credit									
			医学类1学分 Medicine1 Academic Credit									
	专业学科 基础平台课程	必修	0305091 工程制图B Engineering Drawing B	2.5	40	34	0	6	0	2		
			0701606 工程力学B Engineering Mechanics B	3	48	42	6	0	0	4		
			0702104 线性代数B Linear Algebra B	2	32	32	0	0	0	3		
			0702603 高等数学B(一) Advanced Mathematics B(I)	4	64	64	0	0	0	1		
			0702604 高等数学B(二) Advanced Mathematics B(II)	5	80	80	0	0	0	2		
			0702304 概率论与数理统计B Probability and Mathematical Statistics B	2.5	40	40	0	0	0	4		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2025级 环境工程专业“数智环境技术方向”)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双 学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	专业学科基础课程	必修	0703605 大学物理B(一) College Physics B(I)	2.5	40	40	0	0	0	2		
			0703606 大学物理B(二) College Physics B(II)	2	32	32	0	0	0	3		
			0703607 大学物理实验B Experiments of College Physics B	1	24	0	24	0	0	3		
			2206665 无机化学B Inorganic Chemistry B	3	48	48	0	0	0	1		
			2253020 无机化学实验B Experiments in Inorganic Chemistry B	1	16	0	16	0	0	1		
			2206675 物理化学B(一) Physical Chemistry B(I)	2	32	32	0	0	0	3		
			2206676 物理化学B(二) Physical Chemistry B (II)	1.5	24	24	0	0	0	4		
			2253054 物理化学实验B(一) Experiments in Physical Chemistry B(I)	1	24	0	24	0	0	3		
			2253026 物理化学实验B(二) Experiments in Physical Chemistry B(II)	1	16	0	16	0	0	4		
			2206679 有机化学B Organic Chemistry B	2.5	40	40	0	0	0	3		
			2253027 有机化学实验B Organic Chemical Experiment B	1	24	0	24	0	0	3		
			2206681 分析化学B Analytical Chemistry B	2	32	32	0	0	0	3		
			2253051 分析化学实验B Analytical Chemical Experiment B	1	24	0	24	0	0	3		
		选修	0401001 电工技术 Electrotechnics	2	32	24	8	0	0	3		
			1306012 数据库技术及应用 Database Technology and Applications	1.5	24	24	0	0	0	3		
			1306013 数据库技术及应用实验 Database Technology and Application Experiment	1	24	0	0	24	0	3		
			1306014 网络技术及应用 Network Technology and Application	1.5	24	24	0	0	0	4		

教学环节设置及学分分布表 (四年制本科 2025级 环境工程专业“数智环境技术方向”)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
平台	学科基础平台	专业基础课程	选修	1306015	网络技术及应用实验 Network Technology and Application Experiment	1	24	0	0	24	0	4		
模块			必修	0106081	环境工程导论 Introduction to Environmental Engineering	1	16	16	0	0	0	2		辅修课程
				0106094	环境工程微生物学 Environmental Engineering Microbiology	2	32	32	0	0	0	4		辅修课程
				0106134	智能环境工程基础 Fundamentals of Intelligent Environmental Engineering	1	16	0	0	0	0	4		AI课程/辅修课程
				0106125	环境工程原理 Principles of Environmental Engineering	2	32	32	0	0	0	5		辅修课程
				0106093	工程流体力学 Engineering Fluid Mechanics	2	32	32	0	0	0	5		辅修课程
				0106095	环境化学 Environmental Chemistry	2	32	32	0	0	0	5		辅修课程
				0106082	水污染控制工程（一） Water Pollution Control Engineering(I)	2	32	32	0	0	0	5		辅修课程
				0106098	物理性污染控制 Physical Pollution Control	2	32	32	0	0	0	5		辅修课程
				0106135	固体废物处理与处置 Solid Waste Treatment and Disposal	2	32	32	0	0	0	5		辅修课程
				0106097	水污染控制工程（二） Water Pollution Control Engineering(II)	3	48	48	0	0	0	6		辅修课程
				0106138	环境规划与智慧管理 Environmental Planning and Smart Management	2	32	32	0	0	0	6		辅修课程
				0106099	环境影响评价 Environmental Assessment	2	32	32	0	0	0	6		辅修课程
				0106136	环境监测 Environmental Monitoring	2	32	32	0	0	0	6		辅修课程
				0106141	环境工程前沿讨论 Discussion of Advanced Topics in Environmental Engineering	1.5	24	24	0	0	0	6		辅修课程

教学环节设置及学分分布表 (四年制本科 2025级 环境工程专业“数智环境技术方向”)
Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块			必修	0106070	环境仪器分析 Environmental Instrument Analysis	1.5	24	24	0	0	0	6		辅修课程
				0106137	大气污染控制工程 Air Pollution Control Engineering	2	32	32	0	0	0	7		辅修课程
				0106117	环境工程基础实验 Basic Experiment of Environmental Engineering	2	32	0	32	0	0	5		
				0106119	固体废物处理与处置实验 Solid Waste Treatment and Disposal Experiment	1	16	0	16	0	0	5		
				0106128	水污染控制实验 Water Pollution Control Experiment	2	32	0	32	0	0	6		
				0106121	大气污染控制实验 Air Pollution Control Experiment	1	16	0	16	0	0	7		
				0106118	环境监测与仪器分析实验 Environmental Monitoring and Instrumental Analysis Experiment	2	32	0	32	0	0	6		
			选修	0106103	环境生态工程 Environmental ecological engineering	1.5	24	24	0	0	0	5		
				0106122	矿冶资源综合利用 Comprehensive Utilization of Mining and Metallurgical Resources	1.5	24	24	0	0	0	6		
				0106123	环境施工技术与项目管理 Environmental Civil Construction and Project Management	1.5	24	24	0	0	0	6		
				0106140	环境大数据分析 & 可视化 Environmental Big Data Analytics and Visualization	1.5	24	18	0	6	0	6		
				0106139	工业水智控技术与设备 Intelligent Control Technology and Equipment for Industrial Wastewater	1.5	24	24	0	0	0	7		
				0106107	环境工程计算机辅助技术 Computer Aided Technology of Environmental Engineering	1.5	24	12	0	12	0	7		
				0106111	专业英语 Specialized English	1.5	24	24	0	0	0	7		

教学环节设置及学分分布表 (四年制本科 2025级 环境工程专业“数智环境技术方向”)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块	专业	专业选修课程	选修	0106131	环境过程与建模方法 Environmental Processes and Modeling Methods	1.5	24	24	0	0	0	7		
				0106132	环保设备基础 Foundation of Environmental Protection Equipment	1.5	24	24	0	0	0	7		
				0106133	清洁生产与循环经济 Cleaner Production and Circular Economy	1.5	24	24	0	0	0	7		
	实践教学模块	专业实践教学课程	必修	2504006	军事训练 Military Training	2	112	0	0	0	112	1		
				0106088	认识实习 Introductory Practice Experience	2	2 (周)	0	0	0	2 (周)	5		
				0106089	生产实习 Production Practice	2	2 (周)	0	0	0	2 (周)	7		
				0106090	毕业实习 Pre-graduation Internship	2	2 (周)	0	0	0	2 (周)	8		
				0106091	毕业设计（论文） Undergraduate Project (Thesis)	8	15 (周)	0	0	0	15 (周)	8		辅修课程
				0106124	冶金废气污染控制课程设计 Design on Metallurgical Waste Gas Pollution Control	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	7		辅修课程
				0106108	水污染控制工程课程设计 Design on Water Pollution Control	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	6		辅修课程
				0106109	固体废物处理与处置课程设计 Design on Solid Waste Treatment and Disposal	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	5		辅修课程
				1701008	工程训练B Engineering Training B	1.5	3 (周)	0	0	0	3 (周)	3		
	素质拓展模块	创新创业教育	必修	创新创业实践3学分 Innovation Practices 3 Academic Credits										
		第二课堂	必修	第二课堂3学分 Second Classroom 3 Academic Credits										

*创新创业教育和第二课堂主要安排在小学期进行

